

Procedimientos de Backup y Disaster Recovery — SIGAI-SES

1. Objetivo

Establecer los procedimientos para la realizacion de respaldos, restauracion y recuperacion ante desastres del sistema SIGAI-SES, garantizando la continuidad del servicio y la integridad de los datos.

2. Politicas de Respaldo

2.1 Frecuencia

Tipo	Frecuencia	Retencion	Destino
Backup completo BD	Diaria (02:00 AM)	30 dias	Disco local + opcional S3
Backup de archivos estaticos	Semanal (Sabado)	4 semanas	Disco local
Backup de configuracion	Mensual	6 meses	Disco local + Git
Backup de logs	Diaria	90 dias	Disco local

2.2 Objetivos de Recuperacion

Metrica	Objetivo
RPO (Punto de Recuperacion)	Maximo 24 horas (pierde hasta 1 dia de datos)
RTO (Tiempo de Recuperacion)	Maximo 4 horas para restauracion completa

3. Procedimiento de Backup

3.1 Backup de Base de Datos (Automatizado)

Script: Backend/scripts/backup_db.py

```
# Uso manual
cd /opt/sigai-ses/Backend
source .venv/bin/activate
python scripts/backup_db.py

# El script genera:
# /opt/sigai-ses/backups/sigai_ses_db_YYYYMMDD.sql.gz
```

El script realiza:

- 1. Verificacion de conexion a BD

2. Ejecucion de `mysqldump` con opciones:

- `--single-transaction` para no bloquear la BD
- `--routines` para incluir procedimientos almacenados
- `--triggers` para incluir triggers
- `--events` para incluir eventos

3. Compresion con gzip

4. Eliminacion de backups con mas de 30 dias

3.2 Backup Manual (Via Comando)

```
# Backup completo
mysqldump -u sigai -p \
  --single-transaction \
  --routines \
  --triggers \
  --events \
  sigai_ses_db | gzip > backup_manual_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql.gz

# Backup solo esquema (sin datos)
mysqldump -u sigai -p --no-data sigai_ses_db > esquema_sigai.sql

# Backup de tablas especificas
mysqldump -u sigai -p sigai_ses_db usuarios items activos > backup_parcial.sql
```

3.3 Backup de Configuracion y Archivos

```
# Backup de archivos estaticos
tar -czf static_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/app/static/

# Backup de logs (comprimidos)
tar -czf logs_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/logs/

# Backup de configuracion (.env y nginx)
tar -czf config_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/sigai-ses/Backend/.env \
  /opt/sigai-ses/Frontend/.env \
  /etc/nginx/sites-available/sigai-ses
```

4. Procedimiento de Restauracion

4.1 Restauracion de Base de Datos

```
# 1. Detener servicios que escriben en BD
sudo systemctl stop sigai-backend
```

```
# 2. Restaurar desde backup
gunzip < backup_sigai_20260701.sql.gz | mysql -u sigai -p sigai_ses_db

# Alternativa: restaurar desde archivo SQL sin comprimir
mysql -u sigai -p sigai_ses_db < backup_sigai_20260701.sql

# 3. Verificar integridad
mysqlcheck -u sigai -p --all-databases

# 4. Reiniciar servicios
sudo systemctl start sigai-backend
```

4.2 Restauracion Completa del Sistema (Disaster Recovery)

Escenario: Servidor completamente perdido

```
# 1. Preparar nuevo servidor (ver GUIA_ON_PREMISE.md)
# 2. Clonar repositorio
cd /opt
git clone https://github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses.git sigai-ses

# 3. Restaurar .env desde backup de configuracion
tar -xzf config_backup_*.tar.gz -C /

# 4. Configurar entorno virtual e instalar dependencias
cd sigai-ses/Backend
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 5. Restaurar BD
gunzip -c /ruta/backup_sigai_*.sql.gz | mysql -u sigai -p sigai_ses_db

# 6. Ejecutar migraciones pendientes
alembic upgrade head

# 7. Construir frontend
cd ../Frontend
npm ci
npm run build

# 8. Configurar Nginx y reiniciar servicios
sudo systemctl restart sigai-backend nginx
```

4.3 Prueba de Restauracion

Se debe realizar una prueba de restauracion trimestralmente:

```
# En un entorno de pruebas aislado
# 1. Restaurar backup
# 2. Verificar que el sistema inicia correctamente
# 3. Verificar que los datos son correctos (consultas de prueba)
# 4. Documentar resultados
```

5. Plan de Continuidad del Negocio

5.1 Escenarios de Falla

Escenario	Impacto	Accion	Tiempo Estimado
Falla del servidor MySQL	Sistema inoperable	Restaurar desde backup en nuevo servidor	2-4 horas
Error de migracion	API caida	<code>alembic downgrade -1</code> , diagnosticar y re-aplicar	30 min
Bug critico en despliegue	Funcionalidad afectada	Rollback a version anterior (git revert)	15 min
Ataque de seguridad (ransomware)	Datos comprometidos	Restaurar desde backup pre-ataque, parchear vulnerabilidad	4-8 horas
Desastre natural (incendio, inundacion)	Servidor fisico destruido	Restaurar en servidor alternativo (cloud)	8-24 horas

5.2 Procedimiento de Escalamiento

```
1. Deteccion de incidencia (automatica o reporte de usuario)
2. Evaluacion de severidad (P0-P3)
3. Notificacion al equipo de operaciones
4. Ejecucion de plan de recuperacion segun escenario
5. Verificacion de servicio restaurado
6. Documentacion de lecciones aprendidas
```

6. Checklist de Mantenimiento

Diario

- ☐ Verificar que el backup automatico se ejecuto correctamente
- ☐ Verificar que los servicios estan activos (`systemctl status`)
- ☐ Revisar logs de errores (`/opt/sigai-ses/Backend/logs/error.log`)

Semanal

- ☐ Verificar espacio en disco
- ☐ Revisar rendimiento de consultas lentas (slow query log)
- ☐ Verificar que las alertas se estan generando correctamente

Mensual

- ☐ Probar restauracion de backup en entorno de pruebas
- ☐ Revisar y rotar backups antiguos
- ☐ Actualizar dependencias de seguridad
- ☐ Revisar logs de auditoria del sistema

Trimestral

- ☐ Auditoria de seguridad completa
- ☐ Prueba de Disaster Recovery completa
- ☐ Revision de politicas de calidad y actualizacion

Documento actualizado al: Julio 2026 - v1.0